

江苏金卫智慧舱 AGV 物流配送与 PLC 通讯调度方案（主方案 · 概述）

编制单位：江苏誉创智能科技有限公司 | 版本：V5.0-主方案 | 日期：2026 年 9 月

本文为项目主方案（概述），说明项目背景、需求、总体架构、系统构成、交付模式、实施分工与待确认事项。

AGV 车辆选型与参数、数量计算、调度策略、设备清单另见《AGV 方案》；无线网络设计与设备参数另见《网络方案》；软件系统与接口、授权与二次开发范围另见《软件方案》。



智慧舱产线

版本说明

本版相对 V3.2 的主要变化：①**通讯方式确定为 S7 协议**；②**无线覆盖确定为 WiFi**（不含成本对比内容）；③按“AGV 方案单独出、主方案做概述”重新拆分，车型参数 / 数量计算 / 调度细节 / 设备清单移入《AGV 方案》；④导航方式明确为**激光 + 二维码**，并补充透明玻璃等激光干扰风险；⑤明确**项目制交付**及授权与二次开发计价方式；⑥补入现场图片与说明，文档布局沿用 V3.2。

目录

- 1. 项目概述
- 2. 项目需求
- 3. 总体方案
- 4. 实施计划与分工
- 5. 风险说明与待确认事项
- 6. 行业案例
- 7. 配套文档

1 项目概述

1.1 客户与项目背景

- **客户：**江苏金卫集团（淮安金湖 · 金卫时代健康产业园），成立于 1996 年，专注一次性卫生用品高端智能装备三十年，产品覆盖卫生巾、纸尿裤、成人护理垫等生产线，拥有 300 余项专利，设备远销全球 124 个国家；与西门子（中国）为全球战略合作签约方。
- **项目对象：**金卫正在组装的一条**智慧舱产线**。产线长约 35 m、智慧舱总长 36 m，内部配置 4 台库卡机械臂，全封闭无人化运行，生产速度可达 1500 片/分钟。
- **上料方式变更：**产线物料上料环节原方案为输送链（三进三出），现确**定为 AGV 托盘配送方案**。
- **产品化定位：**本项目不是一次性定制工程，而是沉淀为可复制的**标准产品模块**，随金卫智慧舱设备打包交付至海外不同现场。方案按此定位设计：布局距离、库位数量、车辆数量均可按现场重新配置。



图 1-1 金卫集团 · 金卫时代健康产业园 / 金卫智能立库 / 与西门子（中国）全球战略合作签约

1.2 建设目标

表 1-1 项目建设目标

目标	说明
无人化闭环	空料框自动移出 → 人工补料确认 → 满料框自动补入，AGV 经自动门进入设备内部作业，与 4 台机械臂安全联锁
柔性替换输送链	取消固定输送机构，取消产线刚性上料，提升换型与复制能力
系统最小化	现场仅有 PLC、无上位系统，因此只部署 RCS（车辆调度）+ WCS（设备对接）两套系统，不引入 WMS
可复制交付	随智慧舱打包交付，不同现场参数化配置、快速复制

1.3 项目交付模式与商务说明

本项目按项目制交付，不按标准产品目录价直接下单，原因与计价方式如下：

表 1-2 交付模式与计价方式

项目	说明
项目制交付	每个项目按现场条件、布局、对接设备与业务规则单独设计与报价，非套用固定产品套餐
授权单独计算	软件授权（RCS 调度系统、WCS 设备对接系统等）按项目单独核算，随项目范围、车辆数量、对接设备数量与产线规模确定
二次开发单独计算	与客户 PLC 的接口对接、看板与 PDA 定制、非标业务流程等二次开发（二开）内容按项目单独计算增项，不包含在标准授权内
首次开发的复杂度成本	本项目为该形态产线的首次开发，涉及单通道流水线调度、机械臂全产线级联锁、S7 数据块对接等定制内容，存在复杂度成本；该部分成本在首次项目中一次性发生，后续同类项目可复用、成本递减
产品化复用	方案按“可复制标准产品模块”设计，首次开发形成的布局参数化、调度逻辑与接口规范可在后续项目复用，边际成本随项目数量下降
交期	标准车快速交付约 30 ~ 40 天，叉车类约 60 天，非标定制更长；须提前预留并走售前流程

具体授权数量、二开内容清单与商务条款，以双方签订的商务合同/技术协议为准；本文仅说明计价原则。

2 项目需求

2.1 基本情况

表 2-1 项目基本信息与需求概述

项目	内容
项目概况	江苏金卫集团 • 无人化卫冕者 V30 智慧舱生产线物料自动化配送
项目场地	金卫时代健康产业园 • 组装车间（产线正在组装）
产线尺寸	产线约 35 m、智慧舱总长 36 m，全封闭无人化
物料类型	10 种固定材料（后期不增加），人工在暂存区上料
搬运节拍	视单托物料可支撑的生产时长确定（需客户提供，见 § 5.2）
工作时间	22 小时作业；两班制，单班 10 小时
需求功能	智慧舱产线工位物料（托盘 + 专用料架）配送与空托盘回收
任务触发方式	设备机械臂 → 主控 PLC → 数据交互 PLC → WCS → RCS 生成搬运任务
上层系统	无（现场仅有 PLC，无 MES/WMS）
对接设备	库卡机械臂 × 4、自动门 × 2（一进一出）
通讯方式	S7 协议（西门子 S7-1518，见 § 3.4）
无线覆盖	WiFi（见 § 3.5）
导航方式	激光 + 二维码（激光 SLAM 为主、二维码辅助定位，见 § 3.8）；现场可能存在透明玻璃，须评估激光干扰

2.2 搬运对象

表 2-2 载具（托盘+专用支架）规格与数量

序号	名称	尺寸 (mm)	重量	数量	备注
1	托盘 + 专用支架（料架一体）	1200 × 1200 × 待定	约 600 kg（含底座、支架整套）	10 套	带专用夹具，与物料/工艺绑定， 不换托盘 ；整套约 600 kg 级，待实测确认

料架为“托盘 + 专用支架”一体式，AGV 需整体顶升搬运（非标准托盘作业）。料架由客户自行制造，设计须按海康《Q3-600 货架设计要求 V1.1.2》CAD 图执行（关键配合尺寸见《AGV 方案》第 3 章）。

2.3 物流布局需求

表 2-3 搬运点位编号、数量与位置

区域	编号	数量	位置与说明
设备工位	W01 ~ W10	10	设备内部，与托盘号永久绑定（1 号托盘只进 1 号工位）
暂存区（空盘）	S01 ~ S10	10	紧邻出口 B，空托盘存放 + 人工备料作业区
备料区（满料）	B01 ~ B10	10	紧邻入口 A，已备好物料的满料托盘
临时移出区	T01 ~ T10	按需	设备旁，检修时批量移出托盘
待命位 / 充电位	P / C	3 / 1	车辆空闲停靠与自动补电
舱内通道	—	1 条	单向单通道（入口 A 进 → 出口 B 出），净宽约 1.5 m，不可逆行
外部回流通道	—	1 条	“出 B → 绕行 → 回 A”，净宽 1.5 m，车速 1.0 ~ 1.2 m/s

作业范围需求

- 空托盘回收：设备工位 W_N 空托盘 → 暂存区 S_N（经出口 B 出舱）。
- 闲时转运：暂存区 S_N（人工补料完成）→ 备料区 B_N（低优先级闲时任务）。
- 满料配送：备料区 B_N → 设备工位 W_N（经入口 A 进舱）。
- 检修移出/复位：W_N ↔ 临时移出区 T_N（人工触发的批量操作）。

绑定规则：N 号托盘固定使用暂存位 S_N 与备料位 B_N。托盘流转路径为

设备 W_N → 暂存位 S_N（空盘）→ 人工备料 + PDA 确认 → 备料位 B_N（满料）→ 叫料送回 W_N。

系统只认托盘号、不认物料，不做物料校验，仅维护托盘身份与库位映射。

现场 CAD 路线图：客户已提供小车路线流程图（CAD 平面图，标题栏为“悦田综合车间 5F，2026.8.31”）。图上可见单向环线走向与沿途点位布置，与 § 2.3 的“单向单通道 + 外部回流通道”设计一致。

待确认：该图纸的车间是否为金卫智慧舱所在现场（标题栏车间名与项目现场名不一致），需客户确认后按此底图重绘布局图（见 § 5.2）。

2.4 作业需求概述

表 2-4 作业流程、路径与作业类型

序号	流程	作业路径概述	作业类型
1	空托盘回收	设备工位 W_N → 暂存区 S_N	单车空满交换
2	闲时转运	暂存区 S_N → 备料区 B_N	单车搬运（低优先级）
3	满料配送	备料区 B_N → 设备工位 W_N	单车空满交换
4	检修移出/复位	W_N ↔ 临时移出区 T_N	批量移出 / 一键复位

一次叫料由 1 → 3 两个子任务串成闭环，顺序为硬约束：必须先回收、后配送（满料车若先于空车到达工位，将无处放料且无法退出）。详细动作链与流水线调度见《AGV 方案》第 6 章。

3 总体方案

3.1 系统构成

针对现场仅有 PLC、无软件系统的现状，构建RCS（车辆调度系统）+ WCS（设备对接系统）+ AGV 执行层 的软件体系，与客户数据交互 PLC 通讯。系统部署在设备电气柜内的小体积工控机上（见 § 3.7）。

表 3-1 系统分层、组成与职责

层次	组成	职责
业务层	PDA / 移动端、暂存区看板	人工补料确认、装车/绑定、状态查看
控制层	RCS-2000（车辆调度）、WCS（设备对接）	任务编排与车辆调度；PLC / 门 / 机械臂信号交互与库位托盘管理
执行层	潜伏举升式 AGV × 3、自动充电桩、自动门 × 2、库卡机械臂 × 4	搬运执行、自动补电、设备动作
通讯层	工业以太网（S7 协议）、车间无线覆盖（WiFi）	服务器与 PLC 有线直连；服务器与 AGV 无线通讯

RCS 与 WCS 是两套独立系统：AGV 车体嵌入式控制（激光 + 二维码导航）负责自身定位与运动；RCS 负责车辆调度；WCS 负责与 PLC、自动门等设备硬件的信号交互。RCS 向 WCS 下发搬运任务时仅需传递起始点与终点两个位置信息，任务过程中 WCS 与 PLC 的安全交互由 WCS 独立完成。

表 3-2 RCS 车辆调度系统与 WCS 设备对接系统职责划分

项目	RCS 车辆调度系统	WCS 设备对接系统
核心职责	车辆调度、路径规划、交通管制	设备硬件信号交互、库位与托盘状态管理
与 AGV	任务下发、状态采集、充电与故障处理	不直接控制车辆
与 PLC	不直连	S7 协议读写，安全交互时序
与上层	接收 WCS 的任务请求	接收 PLC 叫料信号，向上转任务请求
库位与托盘	提供车辆可达位置	维护库位编码、托盘身份与状态
看板与终端	提供车辆与任务数据	输出补料提醒、接收人工确认

不引入 WMS：本项目为产线工位级物料配送，无入库、出库、库存、批次等仓储业务，库位与托盘状态由 WCS 承担。



图 3-1 RCS-2000 系统架构

3.2 作业流程概述

舱内为单向单通道（A 进 B 出、不可逆行），一次叫料拆为“回收 + 配送”两个子任务，由两台车按严格先后顺序流水执行：前车取走空托盘继续前行出 B 口时，后车可跟进 A 口，形成流水线。

闭环概要：PLC 叫料 → 车 1 空车进舱取走空托盘 → 出 B 口卸至暂存区并提示补料 → 人工补料 + PDA 确认 → 车 2 从备料区取满料托盘进舱 → 放至已腾空工位并反馈到位 → 出 B 口，任务完成。

收益与约束

- 流水收益：单工位周转由单车串行的约 160 ~ 190 s 缩短至约 70 ~ 90 s（示例估算，按 36 m 舱体、1.0 ~ 1.2 m/s 车速，最终以现场实测为准）。
- 顺序不可颠倒：系统以子任务依赖强制“先回收、后配送”。
- 跟车间距：通道内同向多车保持安全间距（建议 ≥ 2 m，按车辆制动距离核定），动态控速。
- 单向不可逆：进舱后只能前行至 B 口出舱，中途不可后退/掉头；派车前须确认任务完整可行。
- 舱内异常处置：低速倒车应急退出；人工介入（设备停机、机械臂锁定）；任务重排（暂停 A 口进车，已进舱车辆继续出 B 口）。

详细作业动作链（含各步耗时与信号）、补料闭环、检修批量移出/一键复位流程，见《AGV 方案》第 6 章。

3.3 信息流程（WCS 与设备对接）

WCS 与客户数据交互 PLC（西门子 S7-1518）通过 S7 协议交互；具体寄存器/变量点位表不在本方案内，另行以《WCS 对接协议》文档提供，双方确认后按点位表实施。

3.3.1 通讯方式（确定：S7）

表 3-3 PLC 通讯协议与接口约定

项目	内容
通讯协议	S7 协议（西门子 S7-1518 / 1500 系列；PG/OP 或 S7 通讯，读写 PLC 数据块）
PLC 型号	西门子 S7-1518（1500 系列）
读写数据区	在数据交互 PLC 中开辟专用数据块（DB），读写地址分开且连续，便于扩展与排查
心跳	WCS 周期性交替写入心跳值；PLC 检测到心跳值长时间未变化即判通信异常
调试工具	西门子 TIA Portal / 通用 S7 调试工具
说明	现场 PLC 工程师可自主改造程序，按 WCS 提供的点位表配置数据块即可；导航方式（激光 + 二维码）属车体嵌入式控制，与平台侧通讯协议无关

3.3.2 对接时序（四种，实施前锁定其一）

表 3-4 PLC 对接时序方案比选

时序	适用场景	关键环节
一、申请 + 离开（上层下发任务）	任务由 RCS/WCS 下发，WCS 只与设备做安全交互	申请 → 允许 → 取送料 → 离开
二、申请 + 离开（PLC 下发任务）	任务由 PLC 点位给出，WCS 轮询检测后通知上层生成任务	PLC 任务信号 → 申请 → 允许 → 取送料 → 离开
三、申请 + 到达 + 离开（上层下发）	设备需在 AGV 到位后才开始作业	申请 → 允许进入 → 到达 → PLC 作业 → 允许离开 → 离开
四、申请 + 到达 + 离开（PLC 下发）	任务由 PLC 给出且需到位确认	上述二者合并

本项目推荐时序三：AGV 到位后设备才开始机械臂动作，最贴合“先回收、后配送”的闭环要求。实施前须明确：任务由上层还是 PLC 下发；是否需要“到达”确认；是否需要 WCS 读取/透传 PLC 参数。

3.3.3 机械臂与自动门对接

设备层仅保留机械臂与自动门两个核心对接对象（其余设备信号不纳入本次对接范围）。

- **机械臂联锁：**AGV 进入设备前必须确认机械臂已停止作业；PLC 给出“允许进入 / 禁止进入”信号。产线为单通道，车辆需穿越全部 4 台机械臂所在区域，因此“允许进入”应为全产线级联锁（开门前整线动作停止），而非按工位逐段停。车辆在舱内期间持续输出“AGV 在舱内”状态，供设备侧做动作闭锁参考。
- **自动门：**一进一出两个自动门，AGV 到门口请求开门，作业完成并退出后请求关门。门控支持两种模式：由 WCS 直接控制，或由 PLC 控制、WCS 只发请求信号。门未开到位 AGV 不启动进入动作；关门以“车辆完全退出”为前提。

3.3.4 异常与通信保护

表 3-5 异常场景处理策略

场景	处理
通信中断	心跳值长时间未变化即判异常；车辆原地安全停止、不动作、不进入任何未获许可的点位；恢复后按任务状态续跑
申请超时	WCS 发申请后 PLC 未在约定时间内给出允许 → 车辆退回点位外等待点并上报
点位异常	PLC 侧点位存在故障（设备未停、安全门未闭合等）→ 不给出允许进入信号，车辆门外等待

3.4 无线覆盖（确定：WiFi）

制式确定：采用 WiFi（AGV / CPE 侧 802.11 a/b/g/n/ac）。无线网络采用**核心层 — 接入层 — 服务层**三层架构：核心层部署无线控制器与核心交换机，统一管理 AP 并作为无线用户网关；接入层由 AP 组成，沿 AGV 运行路径布放；服务层承载 RCS / WCS 服务器与 PLC（有线直连）。无线侧采用**隧道转发**，AGV 业务与 AP 管理分属不同 VLAN。

关键指标（依据《AMR 入场环境需求》）

表 3-6 无线网络覆盖与信号强度要求

项目	要求
主要活动区域（出入库区、排队区）	信号强度 > -55 dB，ping 1500 Byte 包延时 < 100 ms
非核心区域（边缘、非主干道）	建议 > -65 dB，不得小于 -68 dB，ping 延时 < 200 ms
漫游	每次漫游丢包 < 2 个，切换时间控制在 100 ms 内
覆盖半径设计	背负金属货架时按半径 15 m（安装高度 3~5 m）
信道	2.4G 使用 1、6、11；相邻 AP 信道错开且固定
频段与带宽	AMR 频段 独享 （独立使用 2.4G 或 5.8G）；信道带宽配置 20 MHz 确保通讯稳定
AP 设置	关闭智能天线、自动信道与功率自动调节，保证功率与信道固定、场强可预期
安全管理	建议以 MAC 地址绑定 方式管理 AMR，防止非法用户占用 AMR 无线网络；AP 上行口放行管理 VLAN 与业务 VLAN
可靠性	推荐采用 双 AC 备份部署 ；断电风险较高时增加 UPS

本现场布放（初步测算）：智慧舱总长约 36 m、净宽约 1.5 m，AP 沿舱内顶部与 AGV 运行路径**均匀布放（间隔 15~20 m）**，暂存区、备料区各布放 1 台，合计 **6 ~ 8 台**；金属舱体处需重点复测。AC 侧开启漫游优化功能，保证高速移动下跨 AP 连续漫游、低丢包。

网络设备型号、数量、VLAN 与 IP 规划、PoE 供电核算、AP 布放与验收方法，见配套文档《网络解决方案》。

3.5 部署方式

表 3-7 软件系统部署形态比选

部署形态	实现方式	适用场景
单机运行	系统全部部署在设备电气柜内的工控机中，不依赖外部网络	本项目采用（设备断电则 AGV 同步停止，无需热备）
厂内局域网	工控机接入车间交换机，办公电脑可访问看板	需多人查看看板时
公网远程	开放端口或内网穿透，实现远程运维	需远程诊断的海外交付

服务器说明（依据客户与海康的沟通结论）

- 客户要求服务器安装在设备电气柜内（非机房机柜），需小体积方案；
- 设备断电时 AGV 也无需工作，同步断电即可，不采用热备；
- 海康推荐欧拉工控机（当前可适配的最小机型）；尺寸约 208.5 × 178 × 74.6 mm（结构尺寸图，具体以官方规格书为准）；
- 如后续对可用性有更高要求，再评估“服务器 + 热备”或加装 UPS。

3.6 现场条件与责任分工

入场环境要求（依据《AMR 入场环境需求》，详细指标见《AGV 方案》第 9 章）

表 3-8 现场环境条件要求

类别	关键要求
地面	起伏 < 3 mm/m ² ；坡度 < 0.05（精确定位停车点 < 0.01）；台阶 < 5 mm；沟宽 < 8 mm；摩擦系数 ≥ 0.5；路径不得设减速带
环境	室内；温度 0 ~ 45 ℃；湿度 15% ~ 95% 无结露；无粉尘/易燃易爆/腐蚀性气体；地面材料易放电
电源	潜伏车单个充电桩供电回路功率 ≥ 2000 W；10A 三孔插座，每桩单独配 16A 空开或熔断器；插座离地 30 cm 并与充电桩中心同一直线；线径 2.5 mm ²
电梯	本项目无电梯对接需求
自动门	具备开门、关门、开门到位、关门到位信号；提供 AC220V 五孔插座或 DC12V 电源

与客户系统接口责任划分

表 3-9 交付范围与责任划分

项目	交付范围负责	客户负责
通讯	S7 通讯服务、点位映射、联调	在数据交互 PLC 中开辟数据块，提供 IP 与槽号，配合联调
门控	门控逻辑（可由 WCS 直接控制）	提供门开/关/到位信号与执行机构接口
机械臂	接收并处理“允许进入 / 禁止进入”信号	提供机械臂就绪 / 运行信号点位
托盘料架	提供举升配合要求与货架设计图纸要求	料架设计制造并按 CAD 要求执行，配合尺寸确认
服务器	系统部署、配置、维护	在设备电气柜内提供工控机资源
网络	网络方案设计	AP 点位施工、中央机柜与交换机接入
现场	AGV 建图、库位标定、联调、陪产	场地、电源、网络接入、测试物料

3.7 看板与作业终端

- **暂存区看板：**显示各托盘状态与补料提示（当前哪个料为空、哪个为满），支持人工点击确认；由誉创提供显示屏与 UI 界面。
- **PDA / 移动端补料终端：**人工备料完成后扫码或点选托盘号确认，触发闲时转运任务；界面支持自定义布局、输入栏、按钮功能与多级界面关联。



图 3-2 PDA 作业端功能与绑定解绑界面

3.8 导航方式与现场风险

导航方式：激光 + 二维码。 车辆以**激光 SLAM** 为主进行环境定位与路径运行，同时**保留二维码定位作为辅助**（在激光环境受限或需高精度对位的点位可布置地码辅助定位、纠偏）。相比纯激光方案，激光 + 二维码的组合可提升工位对位精度与定位稳定性，也便于复制到其他现场时按现场条件选择主用方式。

现场风险：可能存在透明玻璃。 激光对透明玻璃、镜面反光、水面等高反/透射表面存在测距异常风险，可能导致定位漂移或误检。应对措施：

表 3-10 激光导航受透明玻璃干扰的风险应对措施

措施	说明
现场排查与拍照评估	逐段核查 AGV 运行路径上的玻璃隔断、观察窗、镜面装饰、反光地面等
路径避让	规划路径时尽量避开或远离大面积玻璃区域
物理处理	对无法避让的玻璃区域，加贴磨砂膜/防反光处理，或加装反光板辅助激光定位
二维码辅助	在受玻璃影响的点位布置二维码，用二维码定位纠偏，弥补激光异常
结合实测确认	建图阶段实地验证该区域定位精度，必要时调整点位与路径

该项已列入 § 5.2 待确认事项，需客户配合现场拍照与确认。

4 实施计划与分工

4.1 时间节点

表 4-1 项目实施节点计划

节点	时间	内容
接口点表确认	方案通过后	双方确认 S7 数据块地址、机械臂与门控信号点位，形成接口标准
软件前期打通	年底前	AGV 到场前完成软件侧开发与接口模拟联调
AGV 到场联调	春节后	车辆到场，现场建图、库位标定、PLC 联调
厂内跑通与验收	到场后约 4 个月	在金卫厂内全套跑通，验收合格后发往最终客户



图 4-1 金卫 VIP 组装车间（产线正在组装）

交期提示（依据 2026-09-21 海康培训）：标准车快速交付约 30 ~ 40 天，叉车约 60 天，非标更长；如需定制货架或定制车型，须提前预留并走售前流程。

4.2 联合工作组

表 4-2 项目角色、单位与职责

角色	单位	职责
客户	金卫集团	现场条件、料架设计与制造、PLC 程序改造、测试物料、验收
总体方案与交付	江苏誉创智能科技有限公司	总体方案、WCS 系统、网络方案、现场实施与联调、陪产
AGV 车辆与调度	海康机器人	AGV 车辆、RCS-2000 调度系统、货架设计要求、技术支持
系统集成配合	点创	方案整合、现场协调

4.3 服务内容

现场实施调试（工勘、场地确认、画线、收货检查、上线、调试）、系统交互开发（WCS ↔ PLC 对接开发与联调）、现场陪产。

售后与培训：海康机器人国内市场设立 40+ 售后服务网点、10+ 大区域分公司、30+ 办事处；培训内容含系统操作（任务下发/监控）、PDA 补料确认与绑定解绑、看板使用、常见异常处理、日常维护（充电管理、库位维护）。

5 风险说明与待确认事项

5.1 单向单通道的风险与利弊

客户产线设计要求“一个门进、一个门出”，单通道单向为既定约束。该形式的主要影响：

表 5-1 主要风险及其影响

影响	说明
多工位同时叫料需排队	同一时刻通道内仅允许一辆车通行、不可逆行；多工位同时叫料须按 A 口排队依次执行，等待时间累加
节拍上限	单次配送全链路约 160 ~ 190 s，3 台车理论能力约 61 次/h，为理想流水上限，实际受排队影响
单点阻塞风险	车辆故障会阻塞整条通道，后车无法绕行（已设任务重排与低速应急退出机制）

可选缓解方向（供客户决策）：①**余量预警叫料**——在物料耗尽前提前触发，错开多工位同时要料；②将现有单向门改为**双向通行**（门既能进也能出），排队等待随之消除——但客户已明确“一进一出”的产品化规则，本方案按单向编制。

结论：单通道在“料耗频率不高、时间错开”的正常工况下可满足需求；若出现**多工位高频同时要料**的极限工况，受通道与空间限制，单纯增加车辆无法解决，需从叫料策略或通道形式入手。

5.2 待确认事项

表 5-2 待确认事项清单

序	事项	需确认内容	影响
1	现场 CAD 底图与车间对应关系	客户提供的小车路线流程图标题栏为“悦田综合车间 5F”，需确认是否即金卫智慧舱所在现场；确认后按此底图重绘布局图	决定布局图与通道校核的准确性
2	激光导航环境（含透明玻璃）	现场是否存在干扰激光的环境因素：透明玻璃隔断/观察窗、镜面反光、强光、空旷走廊无参照物等——需现场拍照确认	决定激光 SLAM 的可用性与是否需要二维码辅助/反光板；本项目已按“激光 + 二维码”组合设计，玻璃区域需专项处理（见 § 3.8）
3	S7 接口点位与时序	数据块地址规划；任务由上层还是 PLC 下发；是否需要“到达”确认；采用四种时序中的哪一种；两个自动门能否同时开启；“允许进入”是全局级联锁还是按工位分区	决定《WCS 对接协议》点位表与联调内容
4	节拍输入	单托盘物料可支撑的生产时长（用于核算常态需求次数/h）	决定车辆数量是否需要由 3 台增至 4 ~ 5 台
5	料架图纸与实测重量	按《Q3-600 货架设计要求 V1.1.2》出图；支腿高度、底部强度、进叉空间三项关键尺寸；整套料架实测重量	决定举升配合是否成立（详见《AGV 方案》第 3 章）
6	工控机型号与配置	欧拉工控机具体型号、配置与安装方式（电气柜内空间、散热、供电）	决定系统部署可行性与稳定性

依据 2026-09-15 点创方案内审：通讯方式（已确定 S7）、无线制式（已确定 WiFi）两项已完成确认，不再列为待确认项。

6 行业案例

海康机器人在同类产线工位级物料配送场景已有成熟交付经验，可为本项目提供参考（案例名称与细节以海康官方资料为准）：

表 6-1 同类行业场景与本项目的相似点

场景类型	与本项目的相似点
汽车零部件产线配送	工位级叫料、单向通道、机械臂/设备联锁、空满交换
机加工与装配线边搬运	设备对接（含自动门）、PLC 交互、按库位编号配送
锂电/新能源产线物流	大载重变频、洁净/封闭环境、节拍化配送

能力沉淀：RCS-2000 支持多车型与设备统一调度、跨线扩展（5 台/2 线、8 台/4 线等）、自动充电、故障自动转派，可直接复用于金卫多产线扩展场景。

演示手段（依据 2026-09-21 培训）：面向懂物流的工程人员，方案强调布局与参数；面向高层可配合**场景动画 / 录屏**演示。本项目 V3.2 已配套三维作业流程演示，可在汇报时一并提供。

7 配套文档

表 7-1 配套文档清单

文档	内容
《AGV 方案》	AGV 车型选型与完整参数、料架（载具）设计要求、数量计算、RCS-2000 调度系统与调度策略、详细作业流程、导航与安全、设备清单、运行环境要求
《网络方案》	无线覆盖设计、网络设备选型与技术参数、VLAN 与 IP 规划、PoE 供电核算、AP 布放与验收
《软件方案》	软件系统构成（RCS-2000 + WCS）、WCS 功能清单、S7 接口与对接时序、部署方案、授权与二次开发范围、实施与服务

说明：海康产品的**配置 / 选配清单**仅内部使用、不直接发给客户；本文与配套文档中的选型信息用于内部与集成沟通，对外正式版本按需删减。